BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5197 / 5196

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

ریاضی سائنس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5197

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If (x − 1, y + 1) = (0, 0), then (x, y) is:

(A) (−1, −1)
(B) (1, 1)
(C) (1, −1)
(D) (−1, 1)

اگر $(x-1, y+1) = (0, 0)$ ہو تو (x, y) برابر ہے:

Q2. Distance between points (0, 0) and (1, 1) is:

(A) 2
(B) 0
(C) 1
(D) √2

نقاط $(0, 0)$ اور $(1, 1)$ کا درمیانی فاصلہ ہے:

Q3. A triangle has only _____ right angle.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

ایک مثلث میں صرف _____ قائمۃ الزاویہ ہوتا ہے۔

Q4. The bisectors of _____ angles on the same sides of parallelogram cut each other at right angle.

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

متوازی الاضلاع کے کسی ایک ضلع کے ساتھ بننے والے _____ زاویوں کے ناصف باہم عمود ہوتے ہیں۔

Q5. Bisection means to divide into _____ equal parts.

(A) 3 (B) 4

(C) 2 (D) 5

لفظ تنصیف سے مراد _____ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔

Q6. Equality of two ratios is called:

(A) Proportion (B) Concurrent

(C) Mean (D) Mode

دو نسبتوں کی برابری کو _____ کہتے ہیں۔

(A) تناسب **(B)** ہم نقطہ

(C) اوسط **(D)** عادہ

Q7. The triangular region area = area of boundary line _____ interior of triangle.

(A) ∩ (B) ∪

(C) = (D) ⊆

مثلثی علاقہ کا رقبہ = _____ مثلث کا رقبہ _____ مثلث کے اندر کا رقبہ

Q8. The diagonals of a parallelogram _____ each other.

(A) Trisect (B) Perpendicular

(C) Bisect (D) Parallel

متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسرے کو _____ کرتے ہیں۔

(A) تثلیث **(B)** عمود

(C) تنصیف **(D)** متوازی

Q9. The order of transpose of [2 −3 1; 0 1 −3] is:

(A) 3-by-2
(B) 2-by-3
(C) 3-by-3
(D) 2-by-2

تاب کے ٹرانسپوز کا مرتبہ ہے: [2 −3 1; 0 1 −3]

Q10. If Q and Q' are rational and irrational numbers then:

(A) Q∩Q' = R
(B) QUQ' = N
(C) Q∩Q' = Z
(D) QUQ' = R

اگر Q اور Q' ناطق اور غیر ناطق اعداد (رئیل نمبرز) ہوں تو:

Q11. The value of log $(p/q)^2$ is:

(A) 2 log p − log q
(B) 2(log p − log q)
(C) 1/2(log p − log q)
(D) p log 2 − 2 log q

$\log (p/q)^2$ کی قیمت ہے:

Q12. $(5 - \sqrt{3})(5 + \sqrt{3})$ = ?

(A) 21
(B) 23
(C) 22
(D) 24

Q13. The factors of $x^2 - 5x + 6$ are:

(A) (x + 1)(x − 6)
(B) (x + 6)(x − 1)
(C) (x + 2)(x + 3)
(D) (x − 2)(x − 3)

$x^2 - 5x + 6$ کے اجزائے ضربی ہیں:

Q14. H.C.F. of $p^3q - pq^3$ and $p^5q^2 - p^2q^5$ is:

(A) pq(p − q)
(B) $pq(p^2 - q^2)$
(C) $p^2q^2(p - q)$
(D) $pq(p^3 - q^3)$

$p^3q - pq^3$ اور $p^5q^2 - p^2q^5$ کا عاد اعظم ہے:

Q15. Which is the solution of inequality $3 - 4x \leq 11$?

(A) −8
(B) −2
(C) −14/4
(D) 3

کونسا عدد غیر مساوات $3 - 11 \leq 4x$ کا حل ہوگا؟

Mathematics (Essay Type) Group I

ریاضی سائنس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 02:10 hours	**Maximum Marks:** 60	**Paper Code:** 913-IX124

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other? [3 2; 5 7], [2 3; −1 −4]

کیا دیا گیا میٹرکسز کا جوڑا ایک دوسرے کا ضربی معکوس ہے؟ $[3\ 2;\ 5\ 7]$, $[2\ 3;\ -1\ -4]$

(ii) Simplify: $\sqrt[5]{(32x^{-10}y^{-15})}$

مختصر کیجیے: $\sqrt[5]{(32x^{-10}y^{-15})}$

(iii) Simplify and write your answer in the form of a + bi: $-2/(1+i)$

مختصر کیجیے اور جواب $a+bi$ کی شکل میں لکھیے: $-2/(1+i)$

(iv) Find the value of m: $\log_m 4 = 0.5$

m کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_m 4 = 0.5$

(v) Calculate: $\log_3 2 \times \log_2 81$

حل کیجیے: $\log_3 2 \times \log_2 81$

(vi) Define surd.

مقدار اصم کی تعریف کیجیے۔

(vii) If $x = 4 - \sqrt{17}$ then find $1/x$.

اگر $x = 4 - \sqrt{17}$ ہو تو $1/x$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) Factorize: $4x^4 + 81$

تجزی کیجیے: $4x^4 + 81$

(ix) Use remainder theorem to find remainder when $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ is divided by $(x - 2)$.

مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے جبکہ $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ کو $(x-2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Find the HCF: $102xy^2z$, $85x^2yz$, $187xyz^2$

عاد اعظم معلوم کیجیے: $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$

(ii) Solve: $(x-3)/3 - (x-2)/2 = -1$

حل سیٹ معلوم کیجیے: $3-(x-2)/2=-1/(x-3)$

(iii) Solve: $|3x - 5| = 4$

حل سیٹ معلوم کیجیے: $|3x-5|=4$

(iv) Define origin.

مبداء (اورجن) کی تعریف کیجیے۔

(v) If $y = 2x + 1$ and $x = 3$, then find y.

اگر $y=2x+1$ اور $x=3$ ہو تو y معلوم کیجیے۔

(vi) Find the mid-point of the line segment joining the pair of points: A(6, 2), B(2, 4)

نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے: $A(6,2), B(2,4)$

(vii) Define isosceles triangle.

مساوی الساقین مثلث کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the value of m for the given congruent triangles: [Figure: triangle ABC with altitude AD; BD = 5m−3, DC = 2m+6]

دی گئی ہم مثلثوں سے m کی قیمت معلوم کیجیے:

(ix) If one angle of a parallelogram is 130°. Find the measures of its remaining angles.

اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ $130°$ ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقدار معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) If the given triangle ABC is equilateral triangle and AD is bisector of angle A, then find the value of unknown x° and z°. [Figure: equilateral triangle ABC with altitude AD; angle at A marked x°, angle at B marked z°]

دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں AD زاویہ A کا ناصف ہے۔ نامعلوم x° اور z° کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ii) If 3cm and 4cm are the lengths of two sides of a right angle triangle, then what should be the third length of the triangle?

اگر کسی قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3cm اور 4cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟

(iii) In isosceles ΔPQR shown in the figure, find value of x and y: [Figure: isosceles triangle PQR with PQ = 10cm, PR = x; altitude to base QR with right-angle mark; Q side labeled 6cm, R side labeled y]

دی گئی مساوی الساقین مثلث PQR میں x اور y کی قیمت معلوم کیجیے:

(iv) Verify that the triangle having the given measures of the sides are right angled or not: a = 16cm, b = 30cm, c = 34cm

ثابت کیجیے کہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں قائمۃ الزاویہ مثلث کی ہیں یا نہیں: $a = 16cm, b = 30cm, c = 34cm$

(v) Find the value of x: [Figure: right triangle with hypotenuse 15cm, vertical side 12cm, base x, right-angle mark]

x کی قیمت معلوم کیجیے:

(vi) Define "Area of Figure".

"شکل کا رقبہ" کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the area of figure: [Figure: rectangle 5cm × 2cm with right-angle mark]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے:

(viii) Construct a triangle ABC in which mAB = 4.6cm, mAC = 4cm, m∠A = 60°

مثلث ABC بنائیے جس میں $mAB = 4.6cm, mAC = 4cm, m\angle A = 60°$

(ix) Define median of triangle.

مثلث کے وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

> Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوم: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve the linear equation by Cramer's rule: $2x - 3y = 4$; $x + 4y = 3$

لینئر مساواتوں کو کریمر کے طریقے سے حل کیجیے: $2x-3y=4;\ x+4y=3$

(**ب**) [04] Simplify: $(81)^{n}\cdot 3^{5} - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^{3})$

مختصر کیجیے: $^{n}\cdot 3^{5}-(3)^{4n-1}(243)/(9^{2n})(3^{3})(81)$

Q6.

(**الف**) [04] Use log tables to find the value: 0.8176×13.64

لاگارتھم جدول کی مدد سے حل کیجیے: 13.64×0.8176

(**ب**) [04] If $a^2 + b^2 + c^2 = 35$ and $a + b + c = 12$ then find the value of $ab + bc + ca$.

اگر $a^2+b^2+c^2=35$ اور $a+b+c=12$ ہو تو $ab+bc+ca$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [04] Solve by factor theorem: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

مسئلہ تجزی سے حل کیجیے: x^3-2x^2-5x+6

(**ب**) [04] Use division method to find the square root: $x^2/y^2 - 10x/y + 27 - 10y/x + y^2/x^2$ ($x \neq 0, y \neq 0$)

بذریعہ تقسیم جزر المربع معلوم کیجیے: $x^2/y^2-10x/y+27-10y/x+y^2/x^2$

Q8.

(**الف**) [04] Solve the equation: $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

حل سیٹ معلوم کیجیے: $x+1/3=2(x-2/3)-6x$

(**ب**) [04] Construct triangle PQR. Draw their altitudes and show that they are concurrent: $mPQ = 4.5cm$, $mQR = 3.9cm$, $m\angle R = 45°$

مثلث PQR بنائیے اس کے عمود (ارتفاع) کھینچیے اور تصدیق کیجیے کہ وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ $=mPQ=4.5cm, mQR$

$3.9cm, m\angle R=45°$

Q9. (Marks 08) Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

Note: --- OR ---

---یا---

Q. Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

GROUP - II

Objective Paper Code

ریاضی سائنس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5196

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Point (2, −3) lies in quadrant:

(A) I
(B) II
(C) IV
(D) III

نقطہ $(2, -3)$ مستوی کے ربع میں واقع ہے:

Q2. If x is no larger than 10, then:

(A) $x \geq 8$
(B) $x \leq 10$
(C) $x < 10$
(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو:

Q3. H.C.F. of $a^3 + b^3$ and $a^2 - ab + b^2$ is:

(A) $a^2 - ab + b^2$ (B) $a + b$

(C) $(a - b)^2$ (D) $a^2 + b^2$

a^3+b^3 اور a^2-ab+b^2 کا عاد اعظم ہے:

Q4. The factors of $3x^2 - x - 2$ are:

(A) $(x + 1), (3x - 2)$ (B) $(x + 1), (3x + 2)$

(C) $(x - 1), (3x + 2)$ (D) $(x - 1), (3x - 2)$

$3x^2-x-2$ کے اجزائے ضربی ہیں:

Q5. $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = ?$

(A) 2 (B) -2

(C) -1 (D) 1

Q6. The relation y = log_z x implies:

(A) y^z = x (B) x^y = z

(C) y^x = z (D) z^y = x

دیے گئے تعلق $y=\log_z x$ کو لکھتے ہیں:

Q7. 4^(2/5) with radical sign is:

(A) $\sqrt[5]{(4^2)}$ (B) $\sqrt{(4^5)}$

(C) $\sqrt[2]{(4^5)}$ (D) $\sqrt{(4^{10})}$

4^(2/5) کی ریڈیکل فارم ہے:

Q8. Additive inverse of [2 −5; 0 −3] is:

(A) [2 5; 0 3] (B) [−2 5; 0 3]

(C) [2 5; 0 −3] (D) [−3 5; 0 2]

$[2-5;0-3]$ کا جمعی معکوس ہے:

Q9. One angle on the base of an isosceles triangle is 30°. The measure of its vertical angle is:

(A) 30° (B) 60°

(C) 90° (D) 120°

مساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ایک زاویہ 30° ہے۔ اس کے راسی زاویے کی مقدار ہوگی:

Q10. Area of a parallelogram is equal to:

(A) 1/2×base×altitude
(B) Base×altitude
(C) Length×width
(D) Side×Side

متوازی الاضلاع کا رقبہ برابر ہے:

(A) ارتفاع × 1/2 قاعدہ
(B) ارتفاع × قاعدہ
(C) چوڑائی × لمبائی
(D) ضلع × ضلع

Q11. In given triangle ABC, CD bisects ∠C and meets AB at D. mBD = _____ [Figure: triangle ABC with AC = 12, BC = 10, AD = 6]

(A) 5
(B) 10
(C) 16
(D) 18

دی گئی مثلث ABC میں CD زاویہ C کا ناصف AB ضلع کو نقطہ D پر قطع کرے تو mBD = _____

Q12. If CD is right bisector of line segment AB. Then mAQ = _____ [Figure: line segment AB with perpendicular bisector CD intersecting at O; Q shown on CD]

(A) mBQ
(B) mOA
(C) mOB
(D) mOQ

اگر CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہو تو mAQ = _____

Q13. In a parallelogram opposite angles are:

(A) Parallel
(B) Congruent
(C) Complementary
(D) Adjacent

متوازی الاضلاع میں مخالف زاویے ہوتے ہیں باہم:

(A) متوازی
(B) متماثل
(C) کمپلیمنٹری
(D) ملحقہ

Q14. The symbol used for congruent is:

(A) ≅
(B) ~
(C) =
(D) ↔

متماثل کے لیے علامت _____ استعمال ہوتی ہے۔

Q15. A line has _____ end points.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) No one

ایک خط کے سرے ہوتے ہیں:

(D) کوئی بھی نہیں

Mathematics (Essay Type) Group II

ریاضی سائنس (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 02:10 hours	**Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) If A = [1 3; −2 0], then find 3A.

اگر $A=[1\ 3;-2\ 0]$ ہو تو $3A$ معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify: $\sqrt[3]{(-64)}$

مختصر کیجیے: $\sqrt[3]{(-64)}$

(iii) Simplify: 5^(2/3) ÷ $(5^2)^3$

مختصر کیجیے: $5\text{^}(2/3) \div (5^2)^3$

(iv) Find the value of x: $\log_x 64 = 2$

x کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_x 64 = 2$

(v) If log2 = 0.3010, log3 = 0.4771, log5 = 0.6990 then find the value of log32.

اگر $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.6990$ ہو تو $\log 32$ معلوم کیجیے۔

(vi) Define algebraic expression.

الجبرائی جملے کی تعریف کیجیے۔

(vii) Simplify: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

مختصر کیجیے: $(3\sqrt{} - 5\sqrt{})(3\sqrt{} + 5\sqrt{})$

(viii) Factorize: $8x^3 - 27y^3$

تجزی کیجیے: $8x^3 - 27y^3$

(ix) Factorize: $2y^2 + 5y - 3$

تجزی کیجیے: $2y^2 + 5y - 3$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Find the HCF: $39x^7y^3z, 91x^5y^6z^7$

عاد اعظم معلوم کیجیے: $39x^7y^3z, 91x^5y^6z^7$

(ii) Solve the inequalities: $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$

غیر مساواتوں کو حل کیجیے: $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$

(iii) Define strict inequalities.

مضبوط غیر مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write the given equation in the form of y = mx + c: $7 - 3x + 4y = 0$

دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ کی شکل میں لکھیے: $3x + 4y = 0 - 7$

(v) Find out for which temperature C° and F° reading will be same if F = 9/5 C + 32, C = 5/9(F − 32)

معلوم کیجیے کس درجہ حرارت پر سیلسیس اور فارن ہائیٹ ڈگری کی قیمت برابر ہوگی اگر $-F = 9/5\,C + 32, C = 5/9(F$
$32)$

(vi) Find the mid-point between two points: A(3, −7), B(4, −2)

دو نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے: $A(3, -7), B(4, -2)$

(vii) Define coordinate geometry.

کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the value of unknown x and m for the given congruent triangles: [Figure: triangle ABC with altitude AD; angles at B and C marked x° and (3x+20)°; BD = 5m−3, DC = 2m+6]

دی گئی متماثل مثلثوں سے نامعلوم x اور m کی مقدار معلوم کیجیے:

(ix) If one angle of a parallelogram is 130°. Find the measures of its remaining angles.

اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقدار معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) CD is right bisector of the line segment AB. If mAB = 6cm then find the value of mAL and mBL. [Figure: line segment AB with perpendicular bisector CD intersecting at L]

دی گئی شکل میں CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہے۔ اگر $mAB = 6cm$ ہو تو mAL اور mBL کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(ii) Verify that 3cm, 4cm, 5cm are the sides of triangle.

ثابت کیجیے کہ $3cm, 4cm, 5cm$ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find the value of x: [Figure: right triangle with hypotenuse x, vertical side 1cm, base 1cm, right-angle mark]

x کی قیمت معلوم کیجیے:

(v) Verify that a = 12cm, b = 5cm, c = 13cm are the sides of right angled triangle.

تصدیق کیجیے کہ دیے گئے اضلاع کی لمبائیاں قائمۃ الزاویہ مثلث کی ہیں: $a = 12cm, b = 5cm, c = 13cm$

(vi) Find area of triangle whose base is 10cm and altitude is 5cm.

مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں قاعدہ کی مقدار 10cm اور ارتفاع 5cm ہے۔

(vii) Find the area of parallelogram: [Figure: parallelogram with base 8cm and altitude 4cm]

متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کیجیے:

(viii) Define orthocenter.

آرتھو سنٹر کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a triangle PQR: mPQ = 6cm, mQR = 4.5cm, mPR = 5.5cm

مثلث PQR بنائیے جس میں $mPQ = 6cm, mQR = 4.5cm, mPR = 5.5cm$

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوم: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve the linear equations by Cramer's rule: 4x − y = 2 ; 3x + 3y = 3

لینئر مساواتوں کو کریمر کے طریقے سے حل کیجیے: $4x - y = 2; 3x + 3y = 3$

(**ب**) [04] Simplify: $(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)$

مختصر کیجیے: $^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)(81)$

Q6.

(**الف**) [04] Use log tables to find the value: (0.678 × 9.01) / 0.0234

لاگارتھم جدول کی مدد سے حل کیجیے: $0.0234 / (9.01 \times 0.678)$

(**ب**) [04] If $x + 1/x = 4$, then find $x^3 + 1/x^3$

اگر $x + 1/x = 4$ ہو تو $x^3 + 1/x^3$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [04] Factorize: $25x^2 - 10x + 1 - 36z^2$

تجزی کیجیے: $25x^2 - 10x + 1 - 36z^2$

(**ب**) [04] Find the value of k for which expression will become a perfect square: $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 - 42x + k$

k کی قیمت معلوم کیجیے جس سے جملہ کو مکمل مربع بنایا جا سکے: $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 - 42x + k$

Q8.

(**الف**) [04] Solve the equation: $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2)$, $x \neq 2$

مساوات کو حل کیجیے: $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2)$

(ب) [04] Construct ΔABC and draw its angle bisector when: mAB = 3.6cm, mBC = 4.2cm, m∠B = 75°

مثلث ABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے جبکہ $mAB = 3.6cm, mBC = 4.2cm, m\angle B = 75°$

Q9. (Marks 08) Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

Note: --- OR ---

---یا---

Q. Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔